ENE0167 2026.2 Controle Digital - Prof. Adolfo Bauchspiess

PROJETO 1 - Grupo 10
Identificação PRBS e Controle PI Digital com Anti-Windup de uma Planta Térmica

Lucas Santana da Silva * **Nicole De Mattos Soares** **

* *Matrícula 211028097, Universidade de Brasília (UnB)*
** *Matrícula 221033027, Universidade de Brasília (UnB)*

Resumo Este trabalho apresenta a identificação experimental e o projeto de um controlador PI digital com anti-windup para uma planta térmica didática. Um ensaio PRBS de 31.500 amostras foi utilizado para identificar um modelo P2DZ com atraso de transporte e fitness de 93,8%. A partir das especificações de sobressinal e tempo de pico, projetou-se o PI em tempo contínuo pelo Lugar Geométrico das Raízes e, em seguida, sua versão discreta por ZOH. A implementação na ESP32 foi avaliada com e sem anti-windup sob degraus de referência e perturbação senoidal do cooler.

Keywords: Controle Digital; Identificação de Sistemas; PRBS; PI; Anti-Windup.

1. INTRODUÇÃO

O projeto de controle digital de uma planta térmica exige uma cadeia coerente de decisões: condicionamento da medição, identificação de um modelo dinâmico, síntese do compensador e verificação no sistema físico. A inércia térmica e o atraso de transporte reduzem a margem para elevar o ganho, enquanto a saturação do PWM pode degradar transitoriamente a ação integral. Assim, este trabalho desenvolve e valida um controlador PI digital com anti-windup, partindo de uma identificação PRBS da própria bancada Ogata (2010); Franklin et al. (1998).

A trajetória adotada foi: identificação de uma estrutura P2DZ, projeto do PI contínuo pelo Lugar Geométrico das Raízes (LGR), discretização por segurador de ordem zero (ZOH), simulação com e sem anti-windup e ensaio na ESP32. As especificações são $M_p \leq 15\%$ e tempo de pico nominal $t_p \approx 30\,\text{s}$. As equações de projeto e cada escolha numérica são apresentadas na ordem em que foram empregadas.

2. BANCADA E ESPECIFICAÇÕES

O ponto de operação foi definido em 50°C, com referências de 45°C e 55°C. A bancada emprega três resistores de $150\,\Omega$ e $1/4\,\text{W}$ em paralelo como elemento de aquecimento, o LM35 como sensor da variável de processo, a ESP32 para aquisição e PWM, e um cooler de 12 V como atuador de perturbação. A Figura 1 apresenta a montagem utilizada no ensaio.

O sinal do LM35 foi condicionado por um capacitor cerâmico de bypass "104" (100 nF), por uma rede snubber RC recomendada no datasheet do sensor Texas Instruments

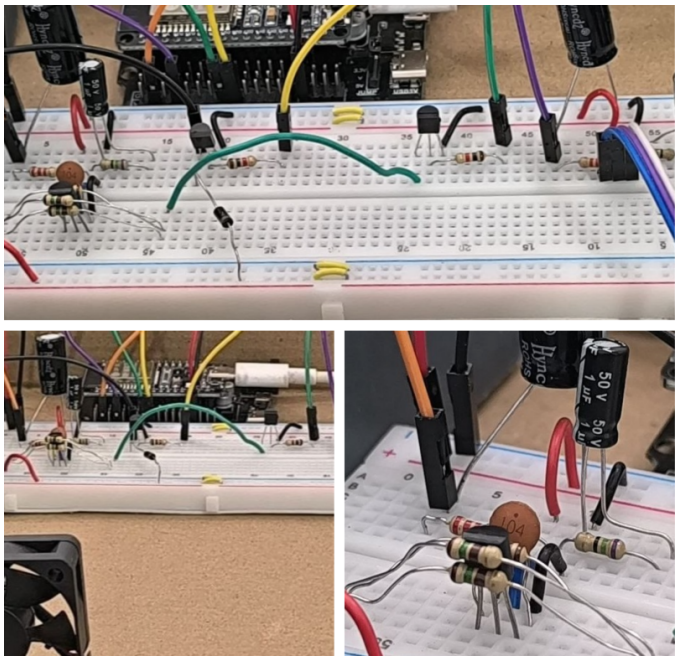


Figura 1. Montagem da bancada térmica e detalhes do processo: ESP32, aquecedor resistivo, sensor LM35, condicionamento analógico e cooler de perturbação.

(2023) e por um filtro RC adicional de $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ e $C = 470\,\mu\text{F}$. Para esse filtro,

$$\tau_f = RC = 1{,}034\ \text{s}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 0{,}154\ \text{Hz}. \quad (1)$$

Assim, ruídos de maior frequência na leitura analógica são atenuados antes da conversão digital. No firmware, a temperatura utilizada pelo controlador è a média de

128 leituras do ADC, sem adicionar um filtro digital com memória à malha.

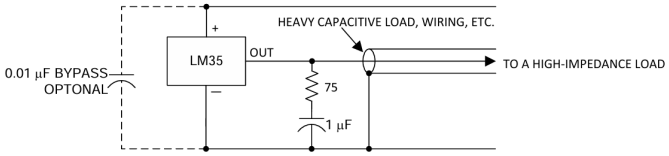


Figura 2. Topologia de bypass e snubber RC recomendada para o LM35 Texas Instruments (2023). Na bancada, o bypass instalado è de 100 nF (código cerâmico 104).

O aquecedor utiliza PWM de 16 bits a 1 kHz, na escala $0 \le u \le 65535$. O cooler utiliza PWM de 12 bits a 5 kHz, na escala $0 \le w \le 4095$. Os dois atuadores ocupam timers LEDC independentes da ESP32, preservando suas frequências e resoluções de operação.

A perturbação do cooler è nula no início do ensaio, segue para um patamar e, posteriormente, torna-se senoidal com $\omega_0 = 0{,}098$ rad/s. Essa sequência permite observar tanto o rastreamento quanto a rejeição de perturbações.

3. IDENTIFICAÇÃO PRBS DA PLANTA

A identificação foi conduzida em malha aberta ao redor de um ponto de operação. Para que o modelo descreva somente a dinâmica incremental, definiram-se

$$\tilde{u}(t) = u(t) - u_0, \qquad \tilde{y}(t) = y(t) - y_0, \tag{2}$$

com $u_0 = 9688{,}1$ contagens PWM e $y_0 = 50{,}503$°C. A temperatura ambiente média durante o ensaio foi 26,614°C. A excitação foi uma sequência binária pseudoaleatória (PRBS) produzida por um registrador de deslocamento com realimentação XOR (LFSR), pois suas comutações persistentes excitam simultaneamente as dinâmicas lentas e rápidas do processo Aguirre (2007).

O gerador implementado no firmware reproduz a lógica do arquivo `prbs.m` fornecido no roteiro: $b = 9$ estágios, tap $j = 4$ e permanência $m = 100$ amostras por símbolo. Se $x_i[n]$ representa o estado no símbolo n, a atualização è

$$\begin{aligned} y[n] &= x_b[n], & x_1[n+1] &= x_b[n] \oplus x_{b-j}[n], \\ x_i[n+1] &= x_{i-1}[n], & i &= 2, \ldots, b. \end{aligned} \tag{3}$$

No `prbs.m`, apenas o estado inicial è sorteado; no firmware ele foi fixado, tornando a sequência reproduzível. Assim, a implementação não utiliza um PRBS de 16 bits.

O registro possui 31.500 amostras. As 2.000 amostras iniciais foram descartadas para remover a condição transitória; das 29.500 restantes, 23.600 (80%) foram destinadas à estimação e 5.900 (20%) à validação independente. A estrutura que melhor conciliou o ajuste e a interpretação física foi P2DZ: dois polos reais, um zero real e atraso de transporte, em concordância com uma aproximação térmica de parâmetros concentrados. Essa combinação entre estrutura guiada por balanços de calor e parâmetros estimados a partir dos dados caracteriza um modelo de caixa cinza Bauchspiess et al. (2006),

$$G(s) = K_p \frac{T_z s + 1}{(T_{p1} s + 1)(T_{p2} s + 1)} e^{-T_d s}. \tag{4}$$

Substituindo os parâmetros estimados, em unidades de °C por contagem PWM de 16 bits,

$$G(s) = 2{,}19369 \times 10^{-3} \, (190s + 1) \times \frac{e^{-5{,}715s}}{(243{,}568s + 1)(32{,}336s + 1)}. \tag{5}$$

Equivalentemente,

$$G(s) = e^{-5{,}715s} \, \frac{0{,}4168s + 0{,}002194}{7876{,}05s^2 + 275{,}90s + 1}. \tag{6}$$

Portanto, os polos são $-0{,}004106$ e $-0{,}030925$ rad/s, enquanto o zero identificado está em $-1/T_z = -0{,}005263$ rad/s. A proximidade entre o zero e o polo lento è uma característica identificada da planta; ela não foi tratada como cancelamento exato no projeto. Como uma realização em função de transferência não è única, o P2DZ deve ser entendido como a realização de entrada–saída adotada para o projeto, e não como uma descrição exclusiva dos estados físicos internos.

O desempenho na validação foi quantificado por

$$\mathrm{FIT} = 100 \left(1 - \frac{\|y - \hat{y}\|_2}{\|y - \bar{y}\|_2} \right) = 93{,}777\%. \tag{7}$$

Embora o ajuste não represente todas as não linearidades térmicas, ele reproduz a escala, os dois tempos característicos e o atraso que governam a sintonia do PI. A campanha preliminar (V1) já indicava parâmetros da mesma ordem, mas atingiu FIT de 64,1%. Na coleta V2, o acoplamento físico mais repetível e a validação 80/20 elevaram o FIT a 93,8%. O perfil de validação selecionou $T_z = 190$ s; esse parâmetro estrutural foi mantido fixo e K_p, T_{p1}, T_{p2} e T_d foram reestimados por `procest`. Sem essa restrição, o ajuste livre degenerava para o caso particular P2D, com $T_z \approx 0$, embora a validação favoreça a estrutura P2DZ.

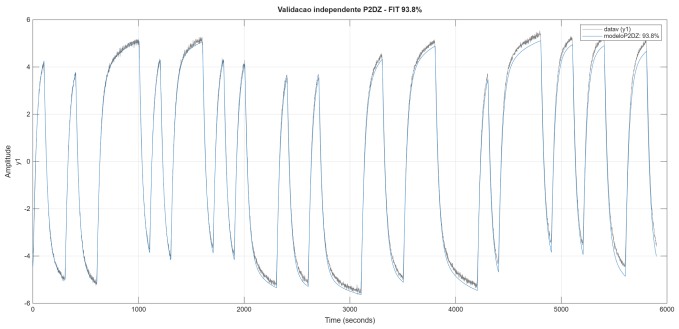


Figura 3. Validação independente do modelo P2DZ identificado.

4. PROJETO DO PI CONTÍNUO POR LGR

O projeto parte das especificações temporais de um par dominante de segunda ordem Ogata (2010). Para uma resposta normalizada, o sobressinal è

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right). \tag{8}$$

Impondo $M_p = 0{,}15$, obtém-se o amortecimento mínimo e a frequência amortecida associada ao tempo de pico:

$$\begin{aligned} \zeta_{\min} &= \frac{-\ln(0{,}15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}15)}} = 0{,}517, \\ \omega_d &= \frac{\pi}{30} = 0{,}1047 \text{ rad/s}. \end{aligned} \tag{9}$$

Como $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, segue que

$$\begin{aligned} \omega_n &= 0{,}1223 \text{ rad/s}, \\ s_d &= -\zeta\omega_n \pm j\omega_d \\ &= -0{,}0632 \pm j0{,}1047 \text{ rad/s}. \end{aligned} \tag{10}$$

Esses valores delimitam no plano-s a região admissível para os polos de malha fechada e foram inseridos como grades de amortecimento e frequência no LGR.

Escolheu-se a estrutura PI

$$\begin{aligned} C(s) = K_c\frac{s+z_c}{s} = K_P + \frac{K_I}{s}, \\ K_P = K_c, \qquad K_I = K_c z_c, \end{aligned} \tag{11}$$

que garante erro nulo para referências constantes no modelo nominal. O zero não foi usado para cancelar exatamente um polo da planta: ele e o ganho foram ajustados conjuntamente no LGR, preservando reserva para o atraso identificado. A sintonia final foi

$$C(s) = 1900\frac{s+0{,}025}{s} = 1900 + \frac{47{,}5}{s}. \tag{12}$$

Logo, o zero do PI está em $s = -0{,}025$ rad/s, $K_P = 1900$ e $K_I = 47{,}5$ s^{-1}. A resposta ao degrau do modelo contínuo resultante apresenta $M_p = 5{,}98\%$ e $t_p = 23{,}01$ s, respeitando as especificações com margem antes da discretização. No domínio da frequência, a malha compensada apresenta margem de ganho de 8,85 dB em 0,278 rad/s e margem de fase de 60,08° em 0,0990 rad/s. As margens positivas confirmam a estabilidade nominal e uma reserva razoável frente a incertezas de ganho e fase.

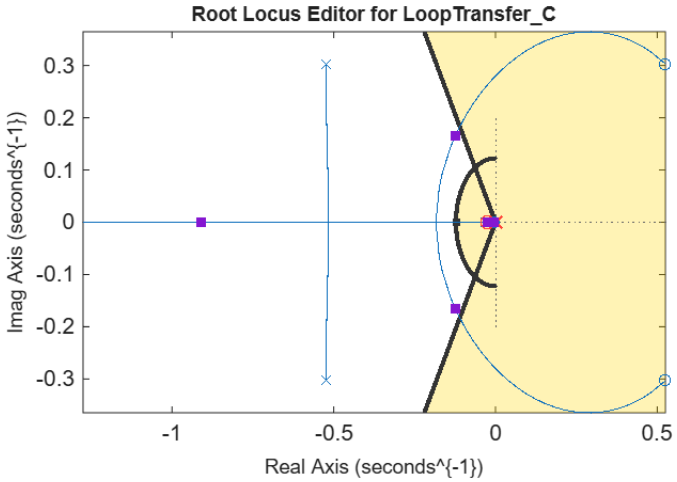


Figura 4. LGR contínuo com a região de polos desejada.

5. DISCRETIZAÇÃO ZOH E PI DIGITAL

O roteiro estabelece a taxa de amostragem a partir do atraso de transporte. Assim, adotou-se

$$T_s = \frac{T_d}{2} = \frac{5{,}7150}{2} = 2{,}8575 \text{ s}. \tag{13}$$

Logo, $f_s = 1/T_s = 0{,}350$ Hz e a frequência de Nyquist vale $f_N = f_s/2 = 0{,}175$ Hz, ou $\omega_N = \pi/T_s = 1{,}099$ rad/s. Como a frequência de cruzamento contínua è 0,099 rad/s, ela fica cerca de 11 vezes abaixo de ω_N. Essa separação não substitui a análise de estabilidade, mas fornece margem espectral contra aliasing das dinâmicas relevantes para o controle Franklin et al. (1998). O segurador de ordem zero (ZOH) preserva exatamente a resposta da planta aos

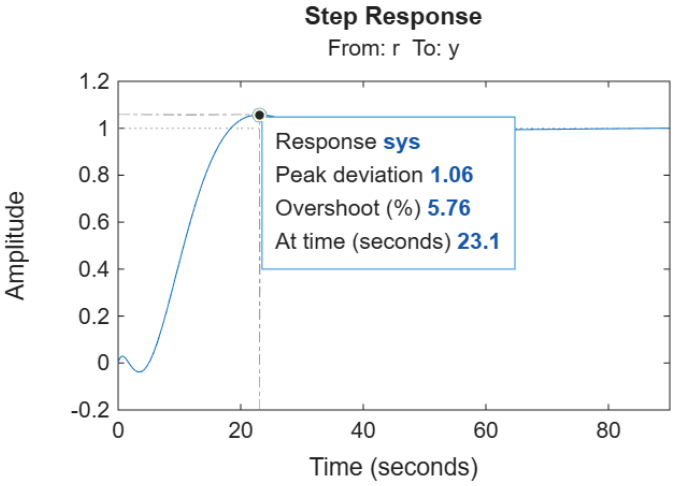


Figura 5. Resposta ao degrau do modelo contínuo compensado.

comandos constantes em cada intervalo de amostragem. Sua representação pulso–transferência pode ser obtida por Franklin et al. (1998)

$$G(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\left.\frac{G(s)}{s}\right|_{t=kT_s}\right\}. \tag{14}$$

Como $T_d/T_s = 2$, o atraso identificado torna-se exatamente dois períodos de amostragem. A discretização da Equação (5) resulta em

$$G(z) = z^{-2}\,\frac{1{,}450\times10^{-4}z - 1{,}428\times10^{-4}}{z^2 - 1{,}904z + 0{,}9047}. \tag{15}$$

O mapeamento $z = e^{sT_s}$ leva os polos contínuos $-0{,}030925$ e $-0{,}004106$ rad/s para 0,9154 e 0,9883, respectivamente. Ambos permanecem dentro do círculo unitário; o segundo, próximo de $z = 1$, representa a dinâmica lenta da planta.

No LGR discreto, preservou-se o integrador em $z = 1$ e deslocou-se o zero do PI até obter resposta com margem para a implementação física. A estrutura e a sintonia final foram

$$C(z) = K_d\frac{z-z_d}{z-1} = 1700\frac{z-0{,}922}{z-1}. \tag{16}$$

Escrevendo-a em potências de z^{-1},

$$C(z) = \frac{1700 - 1567{,}4z^{-1}}{1-z^{-1}}, \tag{17}$$

obtém-se diretamente os coeficientes do algoritmo de velocidade embarcado:

$$u[k] = u[k-1] + 1700e[k] - 1567{,}4e[k-1]. \tag{18}$$

O zero $z_d = 0{,}922$ preserva uma intensidade integral efetiva $K_d(1-z_d)/T_s = 46{,}40$, evitando a cauda de acomodação observada para zeros ainda mais próximos de $z = 1$. A resposta ao degrau discreta fornece $M_p = 12{,}32\%$ e $t_p = 25{,}72$ s. No Bode, GM= 8,01 dB em 0,221 rad/s e PM= 55,55° em 0,0859 rad/s, mantendo reserva de estabilidade após a discretização.

6. SIMULAÇÃO COM SATURAÇÃO E ANTI-WINDUP

Antes do embarque, a estrutura discreta foi reproduzida no Simulink com referência, temperatura ambiente, perturbação e saturação do aquecedor. Para reutilizar o diagrama didático, cuja saturação è de 0 a 1024 contagens,

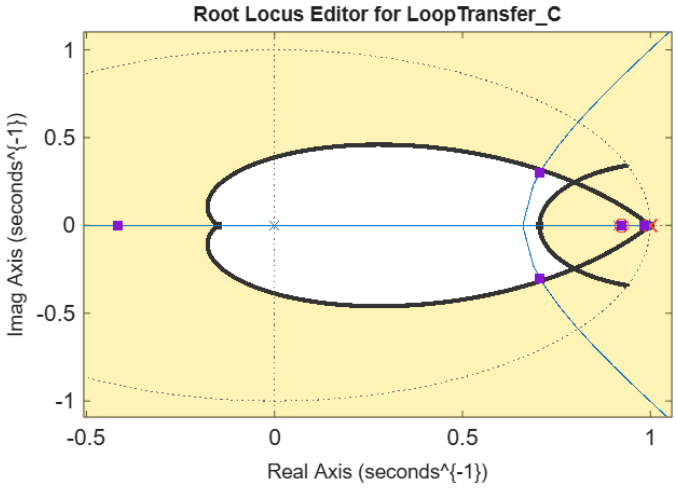


Figura 6. LGR discreto no plano-z para o PI ZOH.

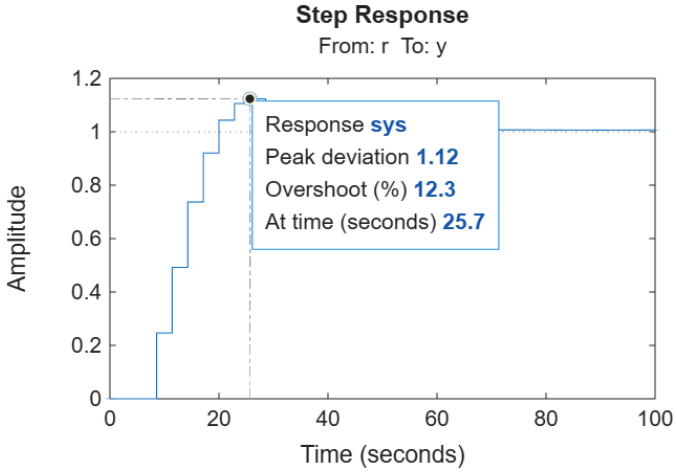


Figura 7. Resposta ao degrau da malha ZOH compensada.

aplicou-se somente uma mudança de escala. Definindo $a = 65535/1023$, valem

$$u_{10} = \frac{u_{16}}{a}, \qquad K_{p,10} = aK_{p,16}, \qquad K_{d,10} = \frac{K_{d,16}}{a}. \tag{19}$$

Consequentemente, o produto de malha $C(z)G(z)$ e a dinâmica simulada são preservados; essa escala não representa uma conversão do firmware, que permanece integralmente em PWM de 16 bits.

Sejam $u_c[k]$ a saída calculada do PI, $u_s[k]$ a saída aplicada ao atuador e $x[k]$ o estado interno que armazena a ação acumulada. A saturação è

$$u_s[k] = \mathrm{sat}_{[0,U_{\max}]}\{u_c[k]\}. \tag{20}$$

Pela forma incremental do PI, a saída calculada è

$$u_c[k] = x[k-1] + 1700e[k] - 1567{,}4e[k-1]. \tag{21}$$

Sem anti-windup, faz-se $x[k] = u_c[k]$. Com anti-windup por *tracking clamping*, o estado recebe o valor efetivamente aplicado,

$$x[k] = u_s[k]. \tag{22}$$

Portanto, a parcela acumulada não permanece fora dos limites quando ocorre saturação. A comparação entre os sinais calculado e aplicado implementa diretamente essa regra, como mostra a Figura 8.

O índice utilizado para comparar os ensaios foi

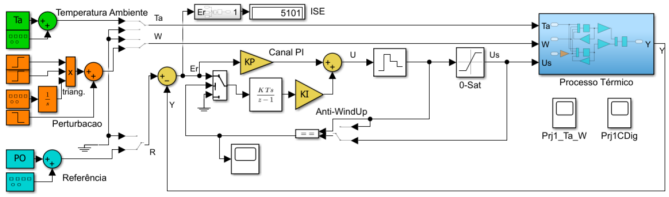


Figura 8. Diagrama de simulação ZOH: PI discreto, chave de clamping, saturação, perturbação e processo térmico.

$$\mathrm{ISE} = \int_0^{T_f} e^2(t)\,dt \;\approx\; T_s \sum_{k=0}^{N} e^2[k]. \tag{23}$$

Para esta sequência, os valores simulados foram 5101 °C^2 s com anti-windup e 5175 °C^2 s sem anti-windup. A diferença pequena decorre da saturação pouco persistente na sintonia final: o anti-windup è uma proteção contra acúmulo integral, não um mecanismo destinado a minimizar necessariamente o ISE em todo ensaio Bohn and Atherton (1995).

Nos degraus descendentes de aproximadamente $t = 800$ s e $t = 2400$ s, o aquecedor atinge momentaneamente o limite inferior ($u_s = 0$). Ainda assim, o caso sem anti-windup apresenta pouco *undershoot* e acomodação rápida. A razão è que o ganho integral equivalente da sintonia final, $K_d(1 - z_d)/T_s = 46{,}40$, não produz acúmulo intenso durante esses breves intervalos. O anti-windup permanece essencial como salvaguarda: se a saturação se prolongar ou a sintonia for mais agressiva, a diferença entre as duas arquiteturas deixa de ser pequena.

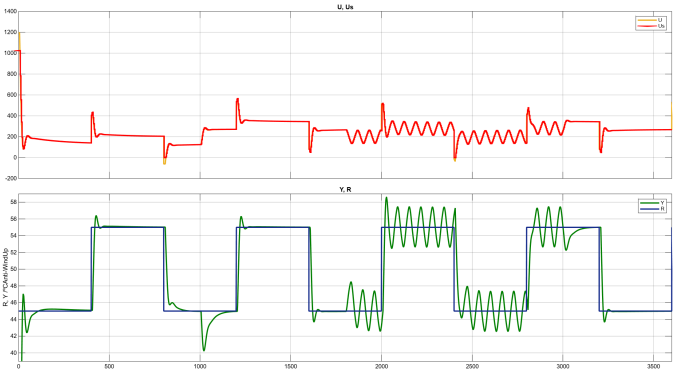


Figura 9. Simulação discreta ZOH com anti-windup.

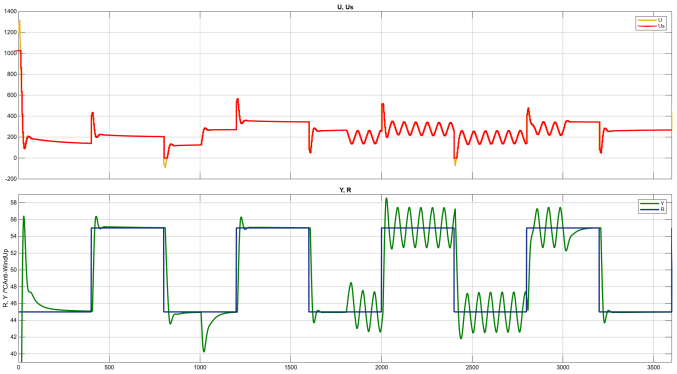


Figura 10. Simulação discreta ZOH sem anti-windup.

7. IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

A lei da Equação (18) foi embarcada diretamente na ESP32, sem reescalonamento do PWM do aquecedor: u e u_s permanecem em 16 bits, de 0 a 65535 contagens. A cada $T_s = 2{,}8575$ s, o firmware adquire a temperatura como a média de 128 leituras do LM35, calcula $e[k] = r[k] - y[k]$ e registra a telemetria completa. A compilação seleciona explicitamente as duas condições experimentais, com ou sem a atualização clamped do estado interno.

O ensaio dura 3600 s e alterna patamares de 45 e 55°C a cada 400 s. O cooler fica desligado até 1000 s, opera em patamar até 1800 s e recebe perturbação senoidal de período 64 s entre 1800 e 3000 s; depois retorna ao patamar. Sua portadora è de 5 kHz e 12 bits, em timer independente do PWM do aquecedor, impedindo que a configuração da perturbação altere a frequência de chaveamento do processo.

Observa-se também uma elevação de T_a durante os intervalos em que o cooler è acionado, especialmente sob perturbação senoidal. O sensor de T_a permaneceu dentro da caixa de sapato que envolve a bancada, embora afastado do aquecedor. Portanto, a variação média è compatível com a recirculação do ar e a retenção de calor no ambiente confinado, e não apenas com ruído de medição. As oscilações rápidas superpostas a essa tendência podem ainda receber contribuição de acoplamento elétrico entre o PWM e a aquisição. Assim, T_a foi mantida como temperatura ambiente local medida, isto è, como parte da perturbação experimental, e não como uma constante artificialmente filtrada.

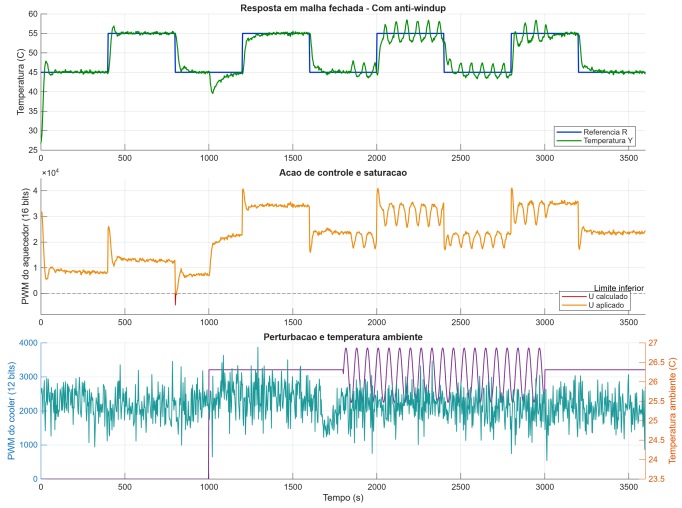


Figura 11. Ensaio na ESP32 com anti-windup: resposta térmica, ação de controle, perturbação do cooler e temperatura ambiente local.

No primeiro degrau ascendente, iniciado em $t = 400$ s, os picos foram 56,954°C com anti-windup e 56,824°C sem anti-windup. Em relação ao degrau de 10°C, isso corresponde a $M_p = 19{,}54\%$ e 18,24%, respectivamente; os tempos de pico foram 34,30 s e 28,58 s. Portanto, o transitório físico preservou estabilidade e rastreamento, mas excedeu a meta nominal de 15% de sobressinal. Essa diferença frente ao modelo nominal è coerente com incerteza paramétrica,

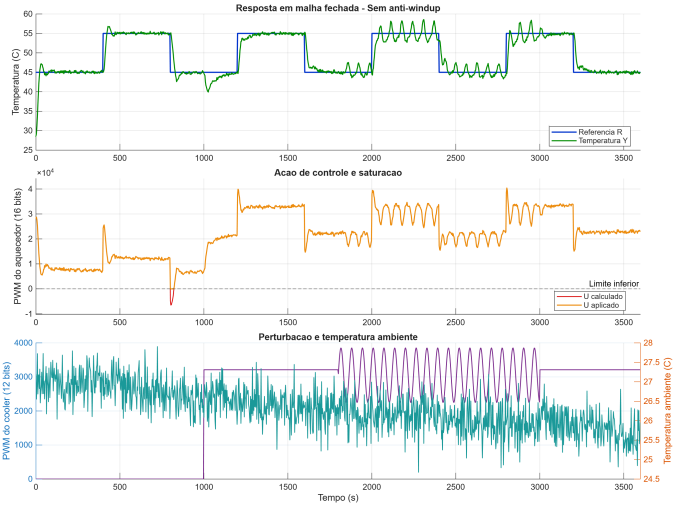


Figura 12. Ensaio na ESP32 sem anti-windup, sob a mesma programação de referência e perturbação.

não linearidades térmicas e condições ambientais da bancada. A Figura 13 destaca os picos medidos, cuja resolução temporal è limitada por T_s.

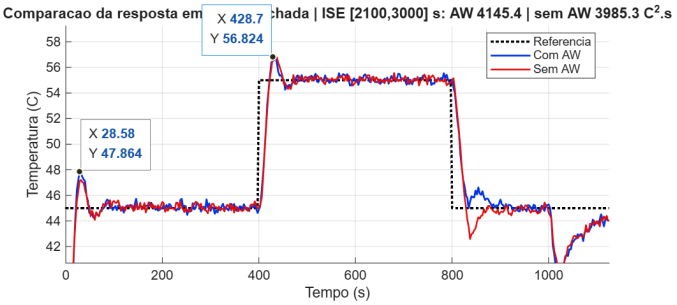


Figura 13. Ampliação do transitório inicial e do primeiro degrau ascendente, com os picos utilizados para estimar t_p e M_p.

Para obedecer a janela de avaliação do roteiro, o erro quadrático foi integrado exclusivamente entre 2100 e 3000 s, intervalo que contém a perturbação senoidal do cooler:

$$\mathrm{ISE}_{[2100,3000]} = \int_{2100}^{3000} [r(t) - y(t)]^2 \, dt. \qquad (24)$$

Obtiveram-se 4145,4 °C² s com anti-windup e 3985,3 °C² s sem anti-windup. A Figura 14 contrasta as respostas no ensaio completo. A diferença não contradiz a função do anti-windup: como a saturação foi curta, sua atuação protetiva quase não foi demandada, enquanto as perturbações, o ruído de medição e as condições iniciais distintas influenciam o ISE acumulado.

O ISE dessa janela deve ser interpretado como *métrica comparativa* das duas configurações sob a mesma perturbação, e não como limite absoluto de aprovação. O intervalo prescrito contém o cooler senoidal de forma persistente e, nesta bancada, também a variação do ar confinado. Logo, a magnitude obtida depende da amplitude de W, da realização experimental e da posição dos sensores; ela deve ser reportada e comparada internamente, sem inferir falha do projeto a partir de seu valor isolado.

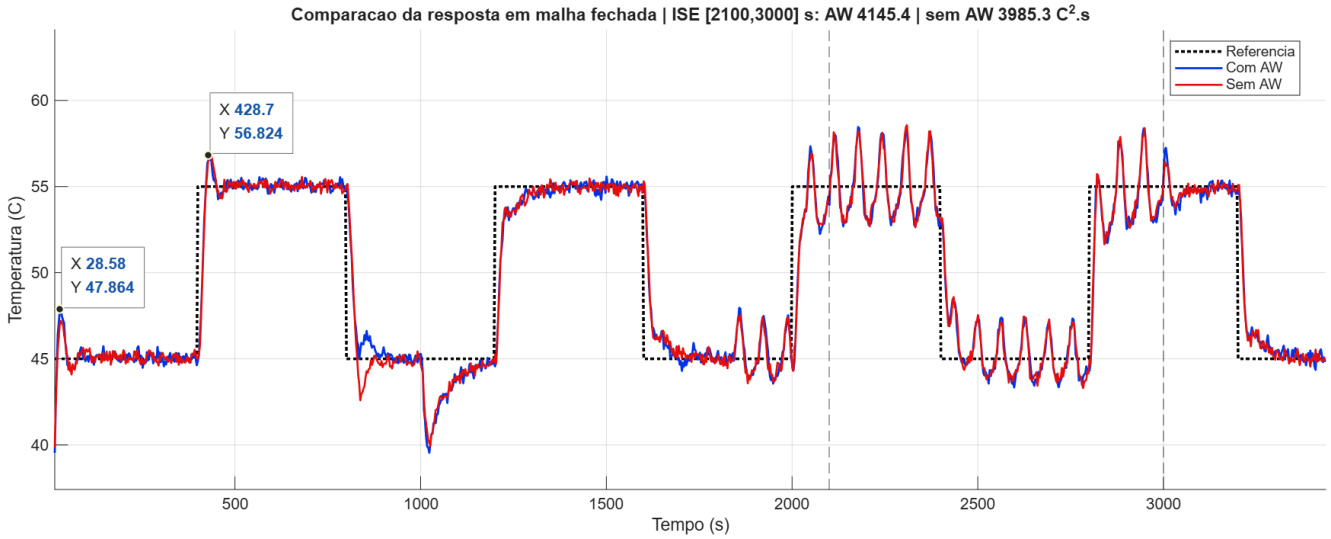


Figura 14. Comparação experimental das respostas térmicas no ensaio completo.

8. CONCLUSÃO

O ensaio PRBS permitiu identificar uma planta P2DZ com dois tempos característicos e atraso de transporte. A síntese pelo LGR produziu um PI contínuo que atende às restrições temporais e, após a discretização ZOH com $T_s = T_d/2$, resultou na lei incremental implementada na ESP32. As simulações e os ensaios físicos confirmaram estabilidade, rastreamento dos patamares e rejeição da perturbação do cooler.

Na sintonia final, a proximidade entre o zero discreto e o integrador reduziu o acúmulo integral; por isso, as respostas com e sem anti-windup ficaram próximas. Ainda assim, o clamping foi mantido no firmware como proteção contra saturações prolongadas e contra alterações futuras de ganho, referência ou carga. O resultado mostra que o modelo identificado foi suficiente para orientar um controlador digital realizável na planta real.

Como continuidade, o Projeto 2 utilizará este modelo P2DZ e manterá o canal PI com anti-windup, acrescentando um observador de estados aumentado para estimar e rejeitar a perturbação senoidal do cooler. O roteiro estabelece uma nova síntese discreta com $T_s = T_d$ e meta de resposta de primeira ordem; portanto, essa etapa exigirá novo projeto, e não mera reutilização dos ganhos aqui obtidos.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores declaram o uso supervisionado de ferramentas baseadas em modelo de linguagem de grande porte (LLM) como assistente de programação (*pair programming*) e de edição tipográfica em LaTeX. A ferramenta foi empregada para acelerar a depuração de rotinas em C++ e MATLAB e para apoiar a estruturação gramatical do texto a partir do material técnico fornecido pelos autores. As decisões de engenharia, a montagem do *hardware*, a coleta empírica, a sintonia dos controladores e as conclusões técnicas são de autoria intelectual e responsabilidade exclusiva dos membros do Grupo 10.

MATERIAIS COMPLEMENTARES

Códigos, dados e modelos: repositório Git.

Vídeo: apresentação no YouTube.

REFERÊNCIAS

Aguirre, L.A. (2007). *Introdução à Identificação de Sistemas*. Editora UFMG, 3 edition.

Bauchspiess, A., Ishihara, J.Y., Felgner, F., and Litz, L. (2006). First-Principles Structured Identification for Predictive HVAC Control. In *XII Congresso Latino-Americano de Controle Automático (XII CLCA)*, 42–47. Salvador, BA, Brasil.

Bohn, C. and Atherton, D.P. (1995). An analysis package comparing PID anti-windup strategies. *IEEE Control Systems Magazine*, 15(2), 34–40.

Franklin, G.F., Powell, J.D., and Workman, M.L. (1998). *Digital Control of Dynamic Systems*. Addison-Wesley Longman, 3 edition.

Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson Prentice Hall, 5 edition.

Texas Instruments (2023). LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. Datasheet.